

Vladimir Bernardo Acuña Valdebenito

Solutions Architect | Senior Full-Stack | Modernization, Automation & Applied AI

- Email: vladimir.acuna.dev@gmail.com
- LinkedIn: [linkedin.com/in/vladimir-acuna-valdebenito](https://www.linkedin.com/in/vladimir-acuna-valdebenito)
- Web Portfolio: <https://vladimiracunadev-create.github.io/>
- GitHub: <https://github.com/vladimiracunadev-create>
- GitLab: <https://gitlab.com/vladimir.acuna.dev-group>
- Country: Chile

Professional Introduction

Professional with a degree in Computer Science Engineering, 16+ years of experience developing, maintaining, and modernizing web solutions for public and private organizations. Specialized in mission-critical systems, complex platforms, operational continuity, data quality, and performance.

Last 14 years specialized in the design, development, and evolution of an educational/psychometric platform. Combining backend, frontend, databases, advanced reports, and recently automation and Agentic AI, with a focus on resilience and observability.

Professional hallmark: Progressive Modernization — taking complex legacy systems, understanding them deeply, and evolving them toward a modern, stable, and scalable state using advanced observability, industrial resilience, cloud-native architecture (DevOps/FinOps), while always ensuring operational continuity.

Value Proposition

- Legacy system modernization (PHP 5.x → PHP 8.x, decoupled architectures)
- Design/maintenance of complex web platforms (multiple modules, large datasets, integrations with banking/payment/government)
- Optimization, Observability, Scalability (SQL tuning, Prometheus/Grafana dashboards)
- Automation, Analytics, AI (PDF/Excel reports, indicators, Agentic AI prototypes)
- Cloud and Governance/FinOps (Terraform, OIDC, AWS Budgets)
- Developer Experience/DX (Docker Labs, Hub CLI, doctor/smoke tests)
- Holistic business perspective (marketing, administration, finance studies)

Current Projects and Focus (Public Portfolio)

Public repositories demonstrating current capabilities:

- **Resilient Architecture & Immutable Infrastructure:** CI/CD with GitHub Actions/OIDC, Terraform, FinOps/AWS Budgets
- **Observability & DX:** Docker Labs with Prometheus/Grafana, Microsystems (Hub CLI), doctor/smoke tests
- **Agentic AI:** LangGraph v4.15 + Ollama (local AI), 25/25 operational backends (100% coverage), 8-layer hardening, Docker per case, hardened CI/CD
- **Social Bot Scheduler:** 9-axis integration matrix, 9 DB engines, n8n orchestration, Prometheus/Grafana
- **MCP + Ollama local:** Local AI chat, MCP tools, 100% private
- **Unikernel Labs:** Windows Control Center — WSL2 + Node.js + WinForms, Unikraft services
- **ChofyAI Studio:** macOS local AI launcher — Tauri + Rust + React, Apple Silicon
- **Problem Driven Systems Lab:** Laboratorio Docker-first con 12 problemas reales de ingeniería resueltos en 7 stacks (PHP · Python · Node.js · Java · .NET · Go · Rust): rendimiento, observabilidad, resiliencia, modernización legacy y arquitectura — con evidencia operacional verificable

- **Claude Skills Toolkit:** claud-skills-toolkit · 15 skills agentic para Claude Code · security-audit (12 capas: OSV/KEV/EPSS/SAST/...) · bitcoin-custody-audit (custodia Bitcoin, 14 etapas) · python-lint-guard · python-deps-pinning · version-bump · md-to-doc · yaml-control · md-lint-fix · docker-cleanup · Zero-deps · Cross-platform
- **GabySQL:** GabySQL · Base de datos embebida en Rust, multiplataforma, archivo único .db, WAL, API HTTP/JSON y admin web liviano. Diseñada para entornos embebidos y edge
- **Python Data Science Program:** Python Data Science Program v3.11.0 · 232 clases en 9 partes (100%) · App Windows Qt nativa (PySide6) con la clase en HTML + APK Android con las 232 clases embebidas + lab Python (Flask+Jupyter real) · Currículo Python/Polars, ML+Optuna/SHAP, DL (PyTorch/LLMs/LoRA-DPO/MCP/agentes/multimodal/JAX), estadística+causalidad, MLOps, ética, capstones
- **Automa · PC Orchestrator v0.2.0:** Orquestador local de acciones efectivas sobre Windows · 20 flows declarativos JSON que abren ventanas reales, interactúan con DOM, capturan evidencia · Panel local 127.0.0.1 (pywebview + PyInstaller) · Python 3.10+, Playwright (headless/visible), SQLite historial, OCR/visión, uv packaging, 115 pytest tests, instalador Windows firmado · Local-first
- **RootCause · Windows Inspector v0.11.0:** Diagnóstico forense para Windows 10/11 escrito en Rust (edition 2024) · Descubre qué proceso, servicio, carpeta, conexión o traza ETL degrada el equipo · 5 ediciones publicadas: GUI Setup.exe, Portable .zip, CLI single-binary rootcause.exe, módulo PowerShell .psm1, extensión VS Code .vsix · ETW · WPR · SHA256SUMS por release · Diagnóstico primero, intervención después
- **Rootcause Mobile Inspector:** RootCause Mobile v0.8.0 — sensor forense de diagnóstico para Android e iOS (Flutter). Compara cada app consigo misma para detectar consumo anómalo, señala stalkerware activo y distingue permisos concedidos de los solo pedidos. Evidencia PDF, 5 idiomas. Sin permiso INTERNET: telemetría cero, verificada en cada build
- **Modern Gamedev Program:** El programa de desarrollo de videojuegos más completo en español — 352 clases en 22 partes, de fundamentos a nivel profesional. 2D/3D, física, shaders, IA, audio, multijugador, VR/AR, optimización y producción; más especialización en ingeniería: sistemas de gameplay, backend, IA generativa y motores. Godot · Unity · Unreal
- **Modern Cybersecurity Program:** modern-cybersecurity-program v1.3.0 · 360 clases en 20 partes · 2.424 términos · CTF, Game Security y 14 plataformas de práctica · app Android/web offline · manual PDF · CI, Security y Pages verificados.
- **Machine Operator Program:** machine-operator-program · 41 módulos formativos, uno por máquina · 451 clases · 502 h 15 min de aprendizaje · Sistemas, mandos, física, seguridad y simulación con fuentes por clase · Markdown + Python
- **Rhino Suite:** Rhino Suite · Suite ofimática web y de escritorio construida desde cero — editor de documentos con modelo estructurado, motores Rust/WASM + motor TypeScript compatible, API Go, intercambio DOCX/ODT y monorepo evolutivo por fases
- **Human Genome Labs:** Human Genome Labs v1.0 · Plataforma científica evolutiva y reproducible para genética molecular y genómica · Núcleo TypeScript: secuencias, traducción, ORF, variantes y G-cuádruplex · Contratos ScientificResult · FASTA/GFF3/VCF · Módulos con madurez y evidencia explícitas · CLI + lab web PWA + juego
- **Wsl Labs:** WSL Container Center · Levanta y controla contenedores en Windows con wslc, el motor de contenedores nativo de WSL — 12 casos reales portados de docker-labs, panel de control + launcher. Sin Docker Desktop
- **Computational Mathematics Program:** Matemática computacional en español · 18 partes · 360 clases en 5 etapas: de contar con los dedos a reproducir un paper · 360 demostraciones deterministas verificadas en CI · sin dependencias para aprender · 1080 notebooks · 489 términos de glosario · manual completo en PDF
- **Modern Business Creation Program:** Programa de 24 partes y 336 clases para crear y operar una empresa real en Chile: de la idea a la constitución, el SII, la operación, la crisis y la salida. Con 360 diagramas, glosario de 1.251 términos y manual de 1.541 páginas en PDF
- **Executive Leadership Founder Program:** Programa ejecutivo público de 288 clases en 24 partes · 720 h · De asumir tu primer resultado a dirigir una empresa y crear la tuya: liderazgo, equipos, talento, operaciones, KPI/OKR, finanzas, ventas, marketing, producto, estrategia, riesgo, IA, directorio, M&A y founder track Chile · 24 casos, 96 labs y 39 plantillas
- **Finance And Banking Evolution Program:** Programa abierto de 356 clases · Finanzas y banca, riesgo, custodia de activos digitales, segregación patrimonial, conciliación Ledger↔Bank↔Exchange↔Blockchain, treasury, liquidez, trading, control interno y gobernanza · 27 casos · 298 pruebas

- **Blockchain Learning Path:** blockchain-learning-path · v0.14.0 · 66 clases, 91 prácticas y 356 pruebas · Andes Quest: DB vs activos on-chain · Solidity, custodia, PoR y forensics · Apps offline
- **Universal Code Scanner:** Universal Code Scanner v1.1.0 — Lector Flutter de códigos QR y de barras que interpreta antes de actuar: 16 señales de riesgo locales por URL, confirmación explícita, historial e inventario cifrados con AES-256-GCM. Estado de escaneo siempre visible y tono propio de lectura. Android · iOS · macOS · PWA. Telemetría cero
- **Sandbox Labs:** Laboratorio de aislamiento en Linux: ejecuta código, archivos y modelos de negocio ajenos bajo políticas declaradas, y emite evidencia firmada de qué controles se aplicaron de verdad en tu equipo. 36 casos en dos familias — sandboxes técnicos y mercado de capitales con dinero simulado. Experimental y educativo, no un producto de seguridad
- **Artificial Intelligence Evolution Program:** artificial-intelligence-evolution-program · v0.17.0 · 183 clases en 15 partes · 705 notebooks · 148 papers fundacionales · IA simbólica → LLMs, RAG, agentes, seguridad y frontera · Apps Windows/Android + PWA offline · Python
- **Rootcause Web Inspector:** RootCause Web Inspector v0.2.0 — sensor forense del navegador: cookies, sesiones de correo, extensiones, descargas, permisos y páginas que simulan una ventana real (Browser-in-the-Browser). Panel local en 127.0.0.1, extensión MV3, CERO dependencias y cero telemetría verificada en CI.
- **Violin Adventure:** Mi Aventura con el Violín · App educativa para aprender violín desde los 10 años · 24 lecciones en 6 mundos, afinador cromático, metrónomo y práctica guiada · Tauri 2 + React + TypeScript · Windows, Android, Linux, macOS, iOS y PWA · Sin publicidad, sin cuentas, offline · v1.0.0, instaladores firmados en Releases
- **Multi Cloud Engineering Program:** Multi-Cloud Engineering Program v2.2.0 · 288 clases en 24 partes · 1.288 horas · El programa de ingeniería multi-cloud más completo en español: AWS, Azure, GCP, Kubernetes, Terraform, SRE, FinOps y arquitectura de sistemas · Manual PDF de 2.884 páginas, 288 labs con evidencia JSON y 1.032 fuentes trazadas.
- **Neural Network Training Labs:** Neural Network Training Labs · 31 clases en 7 módulos · ~214 horas · 93 notebooks · preguntas, mapas visuales, prácticas y evaluación con datos públicos reales · PyTorch
- **Polyglot Programming Labs:** El programa de programación comparada en español — 176 clases en 12 partes. Un concepto, 10 lenguajes del núcleo (Python, JS, TS, Java, C#, Go, Rust, C, SQL, PHP) verificados en CI, y un Atlas de ~40 familias. Aprende el concepto una vez y reconócelo en cualquier lenguaje
- **Education Pedagogy Learning Sciences Program:** Pedagogía, Docencia y Ciencias del Aprendizaje v2.0.0 · 300 clases en 25 partes · El programa de formación pedagógica más completo en español: aprendizaje, didáctica, inclusión, currículum, evaluación, convivencia, IA educativa y liderazgo · Evidencia declarada por clase, 14 rutas por rol, 60 actividades de aula y portal offline
- **Marketing Sales Growth Evolution Program:** marketing-sales-growth-evolution-program · v1.6.0 · 336 clases en 24 partes · 1.348 conceptos, 1.012 métricas y 97 obras · marketing, ventas, RevOps, growth, analítica e IA comercial · portal offline en Python ·
- **Guitarra Adventure:** Mi Aventura con la Guitarra · App educativa para aprender guitarra desde los 10 años · 24 lecciones en 6 mundos, afinador de 6 cuerdas, metrónomo sin deriva y 11 notas grabadas de guitarra real · Tauri 2 + React + TypeScript · Windows, Android, Linux, macOS, iOS y PWA · Sin publicidad, sin cuentas, offline · v1.0.0 con instaladores en Releases
- **Agentic Plugins Toolkit:** agentic-plugins-toolkit · 6 plugins agénticos para Claude Code, OpenAI/Codex, Copilot, Gemini y MCP · repository-engineering · legacy-modernization · learning-program-studio · product-evolution · portfolio-governance · rootcause-response · 69 vistas generadas sin drift · Zero-deps
- **Operational Ai Agents:** operational-ai-agents · 13 agentes para Claude Code · repository-evolution · legacy-modernization · curriculum-evolution · portfolio-publication · security-remediation · incident-root-cause · professional-profile · Contrato + gates humanos + evidencia verificable · 39 evals deterministas · Zero-deps · Cross-platform
- **Empresa Operativa Chile:** v1.5.0 · Crear, operar y controlar una empresa chilena: constitución con evidencia, capital y CPT, patente municipal, IVA/PPM, F29, cierre anual, control interno e investigación de integridad. Guía, manual y glosario dentro de la app. Android, Windows y navegador. Fuentes oficiales. Cero telemetría.

- **Rootcause MacOS Inspector:** RootCause macOS Inspector v0.1.0 — sensor forense de ciberseguridad para macOS (Rust): persistencia launchd, Gatekeeper, SIP, FileVault, XProtect, permisos TCC, procesos con firma y vecinos de red. Compara cada superficie con un estado bueno conocido y explica qué cambió, con evidencia. Telemetría: cero. Hermano de Windows, Web y Mobile
- **Codex Skills Toolkit:** codex-skills-toolkit · 19 Agent Skills para Codex · seguridad y supply chain · preflight y flujos funcionales · resiliencia y estado · evidencia de release · Python-first · pnpm · Cross-platform
- **Rootcause Qr Inspector:** rootcause-qr-inspector · 26 señales locales y 107 pruebas · cámara, imágenes y PDF · evidencia redactada · Flutter/Dart · local-first y telemetría cero · APK Android v0.1.4 publicado
- **Chilean School Learning Path:** Currículum escolar chileno abierto: 8.841 clases + 4.156 integraciones y 2.823 OA de 1° básico a 4° medio, con fuentes MINEDUC, guías pedagógicas y portal en GitHub Pages.
- **Architecture Built Environment Learning Program:** Programa integral del entorno construido en español · 680 clases en 68 partes — del encargo al fin de vida: historia, proyecto, ciudad, sistemas, construcción, gestión, operación y rehabilitación · 8 talleres (48 sesiones) · 12 rutas · fuentes trazables por clase
- **PDF Reader Windows Android:** PDF Reader v0.3.3 · lector PDF Android-first local y de solo lectura · acciones continuas, áreas seguras, miniaturas acotadas e historial reabrible · Android 7+, Windows y Web · cero cuentas, permisos sensibles y telemetría · APK firmado
- **Universal Payments Engineering Lab:** Laboratorio autoexplicativo de ingeniería de pagos: 28 familias, DEMO local, estados, ledger, conciliación, seguridad y guías de implementación
- **Psychometrics And Assessment Program:** psychometrics-and-assessment-program · 5 instrumentos · 344 ítems · 81 escalas · scoring auditable · currículo: 40 clases (5 escritas) · licencias trazables · Python 3.11–3.13 · 57 tests
- **Rootcause Server:** RootCause Server v0.2.0 — plano de control en Rust que defiende servidores y la red que los rodea: superficie expuesta, ráfagas de autenticación, acceso concedido tras la ráfaga, integridad de archivos críticos y silencio del sensor. 18 reglas con evidencia y runbook — nunca ejecuta nada. Consola local sin dependencias web
- **Aws Desktop Studio:** AWS Desktop Studio · 15 integraciones de inventario + 20 tutoriales · AWS CLI, Electron y localhost · Implementación en desarrollo; no acceso universal · Windows
- **AI Dataset Foundry:** AI Dataset Foundry v0.2.0 — factoría local-first para convertir PDF, Word, web, Git, JSON y CSV en datasets auditables para pretraining, fine-tuning, RAG y evaluación · Windows + Android offline
- **Rootcause Blockchain Security:** Laboratorio profesional watch-only de blockchain forensics y root cause analysis para Bitcoin, Ethereum y Polygon: TX, direcciones, reconciliación, grafos, timelines e informes con evidencia verificable. CLI + API local, cero dependencias, nunca claves privadas
- **Rootcause Bitcoin Defense:** RootCause Bitcoin Defense v0.3.0 — defensa watch-only y laboratorio forense UTXO: inputs, outputs, fees, change, procedencia, grafo de transacciones y reconciliación contable en regtest. App local, cero dependencias, nunca pide semillas ni usa fondos reales. Verificado en CI
- **Decentraland Social Arcade:** decentraland-social-arcade · Experiencia 3D social nativa de Decentraland · 1 MVP y arquitectura multijuego · SDK7 + ECS + TypeScript · documentación en español · sin pagos ni telemetría
- **Commerce Operating System:** Commerce OS v0.3.0 · demo conceptual guiada en 6 pestañas: catálogo, stock, CRM, pedidos, pagos mock y trazabilidad · Web, Windows y Android · Sin dinero ni SII real
- **Pañuelo AI Viento Cueca App:** Pañuelo al Viento · Academia interactiva de cueca desde los 10 años · 24 clases, Dojo con huellas y espejo, Pañuelo Lab, Escenario guiado y progreso por habilidades · Flutter local-first · Android + Windows · v0.2.0
- **Qemu Kvm Labs:** qemu-kvm-labs · 12 labs de virtualización real · QEMU, KVM, libvirt, cloud-init y vm-manager · Linux + WSL2
- **Database Systems Labs:** Programa abierto de ingeniería de bases de datos · 74 clases en 15 partes · 230 h · Del modelado conceptual a la arquitectura distribuida, la operación y la recuperación para IA · 120 fuentes con ISBN, DOI o norma citadas clase a clase y verificadas en CI · Glosario de 306 términos · El mismo caso resuelto en 27 motores
- **Video Transcript Studio:** Un video, una lista o un CANAL COMPLETO de YouTube → texto con marcas de tiempo. Whisper 100% local: sin API, sin cuenta, sin telemetría. Asistente de 4 etapas en escritorio Windows + panel local en 127.0.0.1 + CLI, con la misma cola. MD, PDF, TXT, SRT, VTT, JSON, MP3, OGG. FFmpeg incluido. Modo oscuro. 89 tests.

- **Framework Ecosystems Labs:** Laboratorio de clases comparadas: el mismo contrato ejecutable, sin adaptadores, contra Express, FastAPI, Spring Boot, ASP.NET, Django, Rails, Laravel, React, Vue, Svelte y más. 149 clases en 12 partes (70 construidas, 397 casos verificados en CI) · 210 fuentes con ISBN/DOI · seguridad, datos, interfaz
- **Software Engineering Learning Suite:** software-engineering-learning-suite · 480 clases · 360 borradores públicos con práctica, fuentes y navegación · Python + Pages ·

Project Links

- Cloud/AWS (GitHub): <https://github.com/vladimiracunadev-create/proyectos-aws>
- Cloud/AWS (GitLab): <https://gitlab.com/vladimir.acuna.dev-group/proyectos-aws-gitlab>
- Microsystems: <https://github.com/vladimiracunadev-create/microsistemas>
- Social Bot Scheduler: <https://github.com/vladimiracunadev-create/social-bot-scheduler>
- Docker Labs: <https://github.com/vladimiracunadev-create/docker-labs>
- LangGraph: <https://github.com/vladimiracunadev-create/langgraph-realworld>
- MCP + Ollama: <https://github.com/vladimiracunadev-create/mcp-ollama-local>

Relevant Experience

Educational/psychometric platform (2011–2025)

- **Role:** Senior Developer / Software Architect (de facto)
- **Scope:** Educational foundation; solutions for schools and guidance teams
- Design, development, and maintenance of student assessment web platform
- Tech migration: PHP 5.4 → PHP 8.2+, JS migration for performance
- Advanced reporting modules: PDFs, charts, Excel with psychometric indicators
- Data import/migration from Excel with validation
- Communication automation: mass email (SMTP, Constant Contact), segmentation
- High-level user support
- **Security:** forensic analysis of server attacks, Apache/PHP log review to detect anomalous activity from unknown IPs, OWASP ZAP testing and JMeter load testing
- **Technologies:** PHP 5/8, JavaScript, jQuery, HTML, CSS, SQL Server, MySQL, Apache, Linux, LimeSurvey, JMeter, OWASP ZAP

Previous Experience

- **Government (CONACE):** HR systems, procurement, inventories, PDF/Excel reports, security modules
- **Financial/Payment (Transbank, PointPay, Corpvida):** GSET systems, billing, SQL Server/Oracle, VB6 COM, Crystal Reports
- **Web development for diverse organizations (Giro Ingeniería, hotels, schools):** Dynamic/static sites, intranets, surveys, educational environments

Education

- Computer Science Engineering, Universidad de Tarapacá, Arica
- Business Administration Technician (Marketing), INACAP (SAP User certification)
- Various courses: J2EE, mobile web, cybersecurity

Technical Competencies

Category	Technologies / Tools
Backend	PHP (4/5/8.x), JavaScript/Node.js, TypeScript, Python (FastAPI), Go, Rust, C#, Ruby

Category	Technologies / Tools
Frontend	HTML, CSS, JavaScript
Databases	SQL Server, MySQL/MariaDB, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQLite, DuckDB
Servers/Environments	Docker, Kubernetes, Linux, Windows Server, Apache
Cloud/Infrastructure	Terraform, AWS (S3, Amplify, CloudFront), OIDC, FinOps/Budgets, CI/CD (GitHub Actions/GitLab CI)
Observability	Prometheus, Grafana
Quality/Security	Hardening, secret scanning (Gitleaks, TruffleHog), anti-injection, Trivy, pip-audit
Resilience	Circuit breakers, Idempotency
AI/Automation	LangGraph, MCP (Model Context Protocol), Ollama, n8n
DX	Hub CLI, doctor/smoke tests

Work Style

- Solution and detail-oriented
- Responsible and committed
- Good communication with non-technical teams
- Continuous learning

Current Objective

Join a team where I can contribute my experience in system modernization, full-stack development, and platform operations, contributing to high-impact projects with a focus on quality, resilience, and continuous improvement.

Professional References

Jean Claude Dupry

Former direct manager

Mobile: +56 9 9415 6984